

Лекция 15. Комбинаторика и просто случайно блуждаене

1 Въведение в Комбинаториката

В тази лекция ще разгледаме някои основни елементи на комбинаториката, които са фундаментални за теорията на вероятностите.

1.1 Правило за умножение и пермутации

Нека разгледаме крайно множество от n елемента. Броят на възможните наредби на тези елемента (пермутации без повторение) се дава от факториела на n :

$$n! = n(n-1) \dots 2 \cdot 1$$

По дефиниция приемаме, че $0! = 1$.

1.2 Биномни коефициенти (Комбинации)

Дефиниция 1.1 (биномен коефициент). Броят на начините да изберем k елемента от множество с n елемента, като редът на избиране няма значение (комбинации без повторение), се означава с

$$\binom{n}{k} = C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{k!}.$$

Тези числа се наричат още биномни коефициенти, тъй като участват в Нютоновия бином.

Твърдение 1.2 (Основни свойства на биномните коефициенти). 1. *Симетрия*: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

2. *Рекурентна връзка (Правило на Паскал)*: $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$.

3. *Сума*: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$.

4. *Знакопроменлива сума*: $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$.

Правилото на Паскал позволява лесно пресмятане на биномните коефициенти и конструирането на Триъгълника на Паскал. Сумата 2^n представлява броя на всички подмножества на множество с n елемента; знакопроменливата сума (получена от Нютоновия бином при $a = 1, b = -1$) означава, че броят на подмножествата с четен брой елементи е равен на броя на подмножествата с нечетен брой елементи.

1.3 Нютонов бином

Теорема 1.3 (Нютонов бином).

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = \binom{n}{0} b^n + \binom{n}{1} a b^{n-1} + \dots + \binom{n}{n} a^n$$

1.4 Разпределяне на частици по клетки

Често в комбинаториката се срещат задачи за разпределяне на частици по клетки. Ако имаме k различни частици и n клетки, броят на възможните разпределения е:

$$n^k$$

Това е така, защото всяка от k -те частици може да бъде поставена в коя да е от n -те клетки напълно независимо от останалите.

1.5 Уравнения с цели неотрицателни числа (Метод „Звезди и прегради“)

Разглеждаме уравнението:

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$$

където x_i са цели неотрицателни числа ($x_i \geq 0$ за всяко $i = 1, \dots, k$) и $n \geq 0$ е цяло число. Търсим броя на решенията на това уравнение. Можем да си представим, че имаме n неразличими обекта (единици или „звезди“), които искаме да разпределим в k клетки. За да разделим обектите на k групи, ни трябвават $k - 1$ „прегради“ (или „черти“).

Общият брой на позициите за звездите и преградите е $n + k - 1$. От тези позиции трябва да изберем $k - 1$ места, на които да поставим преградите (или еквивалентно, да изберем n места за звездите).

Твърдение 1.4 (Звезди и прегради). Броят на решенията на уравнението $x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$ в цели неотрицателни числа е

$$\binom{n + k - 1}{k - 1} = \binom{n + k - 1}{n}.$$

Този резултат е изключително важен и се прилага в много контексти, включително за намиране на броя на разпределенията на n неразличими частици в k различни клетки (където редът на частиците в дадена клетка няма значение).

2 Просто случайно блуждаене

Ще разгледаме един класически модел в теорията на вероятностите - просто случайно блуждаене (Simple Random Walk). Нека една частица се движи по целочислените точки на реалната права. Тя стартира от началото на координатната система (точка 0) в момент $t = 0$. Във всеки следващ дискретен момент от времето $t = 1, 2, \dots$ частицата прави стъпка надясно (към $+1$) или наляво (към -1). Нека $\xi_i \in \{+1, -1\}$ е стойността на i -тата стъпка. Тогава позицията на частицата след n стъпки е:

$$S_n = \xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n$$

като по дефиниция приемаме $S_0 = 0$.

Можем да представим блуждаенето графично в координатната равнина (t, S_t) , където по хоризонталната ос нанасяме времето (броя стъпки), а по вертикалната - позицията на частицата. Тогава блуждаенето представлява начупена линия, започваща от $(0, 0)$. Всяка отсечка от тази линия свързва точките $(i-1, S_{i-1})$ и (i, S_i) .

2.1 Брой на всички пътища

Ако разгледаме блуждаене с дължина n , то броят на всички възможни пътища (траектории) е 2^n , тъй като на всяка от n -те стъпки имаме точно 2 възможни избора (+1 или -1).

За да стигнем от точка $(0, 0)$ до точка (n, x) , трябва броят на стъпките надясно (+1) и наляво (-1) да са съответно p и q , такива че да са изпълнени следните две условия:

$$p + q = n$$

$$p - q = x$$

Като съберем двете уравнения, намираме:

$$2p = n + x \implies p = \frac{n + x}{2}$$

За да съществува такъв път, е необходимо и достатъчно $n + x$ да бъде четно число и $-n \leq x \leq n$.

Твърдение 2.1 (Брой пътища до дадена точка). Ако $n + x$ е четно и $-n \leq x \leq n$, броят на пътищата от $(0, 0)$ до (n, x) е равен на броя на начините да изберем $p = \frac{n+x}{2}$ стъпки надясно от общо n налични стъпки:

$$N_n(x) = \binom{n}{p} = \binom{n}{\frac{n+x}{2}}.$$

3 Принцип на отражението

Често ни интересуват пътища, които удовлетворяват определени условия, например пътища, които остават неотрицателни ($S_i \geq 0$ за всяко i). За да преброим такива пътища, използваме Принципа на отражението, въведен от Дезире Андре.

Теорема 3.1 (Принцип на отражението). Нека $x, y > 0$. Броят на пътищата от $(0, x)$ до (n, y) , които докосват или пресичат хоризонталната ос (т.е. $S_i = 0$ за някое i), е равен на общия брой пътища от $(0, -x)$ до (n, y) .

Нека наречем пътищата, които докосват оста, „лоши“. Вземаме един произволен такъв лош път. Нека t_0 е първият момент, в който пътят докосва нулата (т.е. $S_{t_0} = 0$, но $S_i > 0$ за $i < t_0$). Принциплът на отражението гласи, че ако отразим симетрично началната част от пътя (от $t = 0$ до $t = t_0$) спрямо абсцисната ос $S = 0$, ще получим нов път, който започва от $(0, -x)$, докосва нулата в t_0 и продължава по оригиналния път до (n, y) .

Тъй като всеки път от $(0, -x)$ до (n, y) (при $x, y > 0$) задължително пресича оста $S = 0$ в някакъв момент, съществува взаимно еднозначно съответствие (биекция) между лошите пътища от $(0, x)$ до (n, y) и множеството на всички възможни пътища от $(0, -x)$ до (n, y) . Това доказва твърдението.

3.1 Пътища, които остават неотрицателни

Нека разгледаме пътищата, стартиращи от $(0, 0)$ и завършващи в $(2n, 0)$. Общият им брой, както вече изведохме, е $N_{2n}(0) = \binom{2n}{n}$.

Интересуваме се от броя на пътищата от $(0, 0)$ до $(2n, 0)$, които остават неотрицателни през цялото време, т.е. $S_i \geq 0$ за $i = 1, \dots, 2n$. За да намерим техния брой, ще преброим „лошите“ пътища – тези, за които $S_i = -1$ за поне едно i – и ще ги извадим от общия брой пътища.

За всеки лош път от $(0, 0)$ до $(2n, 0)$, съществува първи момент t_0 , в който пътят достига ниво -1 . Според принципа на отражението, ако отразим пътя след момент t_0 спрямо правата $S = -1$, ще получим път, който започва от $(0, 0)$ и завършва в $(2n, -2)$. Още по-удобно, ако транслираме или използваме биекция от първата стъпка: лошите пътища са в биекция с всички пътища от $(0, -2)$ до $(2n, 0)$. Броят на пътищата от $(0, -2)$ до $(2n, 0)$ се намира като решим:

$$p + q = 2n$$

$$p - q = 2$$

Оттук $2p = 2n + 2 \implies p = n + 1$. Следователно броят им е $\binom{2n}{n+1}$.

Тогава броят на „добрите“ пътища (които никога не достигат -1 , следователно $S_i \geq 0$ за всички i) от $(0, 0)$ до $(2n, 0)$ е:

$$\binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1}$$

Тази разлика може да се опрости алгебрично по следния начин:

$$\begin{aligned} \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1} &= \frac{(2n)!}{n!n!} - \frac{(2n)!}{(n+1)!(n-1)!} \\ &= \frac{(2n)!}{n!(n-1)!} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= \frac{(2n)!}{n!(n-1)!} \left(\frac{n+1-n}{n(n+1)} \right) \\ &= \frac{(2n)!}{n!(n-1)!} \frac{1}{n(n+1)} \\ &= \frac{1}{n+1} \frac{(2n)!}{n!n!} \\ &= \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} \end{aligned}$$

Този забележителен резултат представлява n -тото число на Каталан (C_n). Числата на Каталан имат огромно значение в комбинаториката, тъй като те броят множество различни комбинаторни структури (например правилни скобови изрази, триангулации на изпъкнали многоъгълници и дървета).

3.2 Пътища с условие за строга положителност

Ако разгледаме по-строго условие – да намерим броя на пътищата от $(0, 0)$ до $(2n, 0)$, които се връщат в нулата за първи път чак на последната стъпка $2n$ (т.е. $S_i > 0$ за $1 \leq i \leq 2n-1$ и $S_{2n} = 0$).

Тогава първата стъпка на такъв път задължително е нагоре към $(1, 1)$, а предпоследната позиция задължително е $(2n-1, 1)$, откъдето прави стъпка надолу към $(2n, 0)$. Броят на тези пътища съв-

пада с броя на пътищата от $(1, 1)$ до $(2n - 1, 1)$, които никога не докосват нулата (остават строго положителни, $S_i > 0$).

Ако транслираме координатната система с вектор $(-1, -1)$, това е равносилно на намирането на броя на пътищата от $(0, 0)$ до $(2n - 2, 0)$, които остават неотрицателни (т.е. не слизат под новото ниво 0). Според предходната точка, този брой е равен на съответното число на Каталан за $2n - 2$ стъпки:

$$\frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1} = C_{n-1}$$

което е $(n - 1)$ -тото число на Каталан.